

일련번호	11	감사자	환경 3급 ㄱㄱㄱㄱ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

경고요구 및 통보

제 목 R강유역 녹조제거설비 임대운영용역 관리 부적정

소 관 부 서 △△△△△△처

조 치 부 서 ♠♠♠♠실, ←←←←←처

내 용

1. 업무개요

ⅢⅢ부와 K-water는 녹조 우심지역에 대한 실시한 오염원 모니터링을 실시하고, 녹조예방 및 선제적 대응을 위해 ‘2024년 녹조우심지역 오염원 관리체계 구축사업 역무대행 계약’을 체결(‘24.3)하였다.

이에, 녹조 관련 주관부서인 ←←←←←처는 ‘2024년 녹조 제거설비 통합 임대운영 용역 시행계획(←←←←←처-735, ‘24.03.27) 수립하였으며, 신속한 업무 추진을 위해 각 설비별 단가가 포함된 표준설계서와 성능기준 및 성능평가에 관한 사항이 명시된 과업지시서를 배포하였다.

△△△△△△처는 주관부서 시행 방침에 따라, [표 1]과 같이 ‘2024년 R강 유역 녹조제거설비 임대운영 용역(이하 ‘R강 임대용역’)’ 계약을 체결하였다.

[표 1] R강유역 녹조제거설비 임대운영 용역 계약 현황

계약명	계약금액(준공금액)	계약기간(최종기간)	계약자	비고
2024년 R강유역 녹조 제거설비 임대·운영 용역	1,153,492천원 (1,431,945천원)	‘24.6.26~’24.12.22 (‘24.6.26~’25.1.21)	××××	

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제68조 (설계변경)에 따르면 공사시행부서의 장은 시공 중 관계법령 및 계약에서 정하는 바에 따라 설계를 변경할 사유가 발생하였을 때에는 변경 설계도서를 작성하여야 하며 해당 규정에 따른 설계변경은 해당 부분의 시공 전에 완료되어야 한다. 다만, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 공사시행부서의 장이 공사수급인과 협의 후 서면지시로 설계변경의 시기를 명확히 정하여 우선 시공하게 할 수 있다고 규정하고 있다. 용역도 해당 규정을 준용한다.

「계약업무규정」 제50조(계약금액 및 계약기간)에 따라, 계약부서의 장은 설계서상의 과업수행기간을 계약기간으로 하여야 하며, 제51조(착수일)에 따라 사업주관부서의 장은 불가피한 사유가 없으면 용역 계약의 착수일은 계약일로부터 10일 이내로 하여야 한다.

「계약업무규정」 제66조(계약금액의 조정)에 따라, 계약금액을 변경하는 경우에는 준공예정일 전날부터 계산하여 15일전까지 요청하여야 하며, 제67조 (준공기한의 변경)에 따라 준공기한을 변경하는 경우에도 동일하게 적용된다.

「감사규정」 제17조의2(중복감사 금지)에 따라, γγ원 감사 등이 이미 실시된 사안에 대해서는 감사대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다. 다만, 새로운 증가가 발견되거나, 감사 증거서류가 위조된 경우, 중요사항이 누락된 경우는 제외한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ⅢⅢ부 감사결과 적용 검토

ⅢⅢ부 감사관실에서는 '24년 12월에 '2024년 녹조제거설비 임대운영 용역'에 대한 감사를 실시하였으며, 입찰 예정가격(경비단가) 부적정 산정, 녹조제거설비 보유(소유 또는 임차) 여부 미확인, 녹조제거선 성능검증 지연, 녹조제거선 추가 관련 계약변경 부적정 등을 지적하였다.

△△△△△△처는 ←←←←←처가 수립한 계획에 따라, 동일하게 발주하였으므로, 입찰 예정가격(경비단가) 부적정 산정은 동일하게 적용된다. 또한, 녹조제거선 추가 관련 계약변경에 대해서도, △△△△△△처는 ←←←←←처 요청에 따라 계약변경을 실시하였으므로 동일하게 적용된다.

하지만, 해당 건들에 대해서는 표준 설계서를 배포하고, 녹조제거선 추가를 요청한 ←←←←←처 총괄 담당자와 기초금액을 결정한 ㄷㄷㄷㄷ처 계약 담당자에 대해 ⅢⅢ부 감사관실 지적에 따라 처분이 완료되었으므로, 금번 감사대상에서는 제외하였다.

이에, 녹조제거선 성능검증 지연, 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부 미확인 등 ⅢⅢ부 감사관실 지적사항과, 그 외 계약 전반에 대한 사항에 대해서 감사를 실시하였다.

나. 녹조제거선 성능검증에 관한 사항

'R강 임대용역'의 과업지시서에 따르면, 녹조제거설비는 [표 2]에 따른 성능 기준을 충족하여야 하며, 과업기간 중 수시로 성능평가를 실시하며, 계약상대자는 감독원의 지시에 적극적으로 따라야 하며, 평가결과가 기준에 미달 시, 추가 장비

등을 통해 성능기준을 충족시켜야 하며, 이에 대한 모든 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다고 명시하고 있다.

[표 2] ‘R강 임대용역’ 특별 과업지시서

2.4.2 녹조제거설비 운용·관리 및 제거 작업				
(1) 수상 및 육상 녹조제거설비는 계약상대자가 기 보유한 설비를 사용하며, 녹조폐기물 저감장치, 기타장치는 보유 설비가 없을 경우 용역감독원의 승인하에 별도의 하도급 계약을 체결하여 투입하여야 한다. 각 설비는 아래 기준을 충족하여야 한다.				
[녹조제거설비별 흡입·제거 용량]				
구 분		흡입량(m³/hr)	녹조수거량(m³/hr)	녹조제거량(kgD.S/hr)
대형설비	수상	200 이상	2.0 이상	40.0 이상
	육상	100 이상	1.0 이상	20.0 이상
* 유해남조류 30백만세포/mL 이상 시 적용				
(2) 과업기간 중 수시로 성능평가 실시 예정이며, 이에 계약상대자는 감독원의 지시에 적극적으로 따라야하며, 평가결과가 기준에 미달 시, 추가 장비 투입 등을 통해 성능기준을 충족시켜야하며, 이에 대한 모든 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.				

자료: 감사 제출자료 재구성

또한, <<<<<<처가 수립한 ‘2024년 녹조 제거설비 통합 임대운영 용역 시행계획’에 따르면, 설비 성능평가는 <<<<<<처가 총괄하고, 각 <<<<<<처는 설비 성능평가를 지원하도록 명시하였다.

성능평가를 위해, <<<<<<처는 ‘2024년 녹조제거설비 성능평가 계획(<<<<<<<<처-2887, ‘24.10.28)’을 시행하였고, △△△△△△처는 감독지시서를 발송(△△△△△△처-4323, ‘24.10.28)하여 계약상대자인 ㄹㄹㄹㄹ가 성능평가에 참여할 것을 지시하였다.

하지만, 계약상대자가 본사가 주관하는 성능평가(‘24.10.29)에 참석하지 않았고, 2차(‘24.11.20) 감독지시서 발송을 통해, △△△△△△처 주관의 성능평가 참여를

지시하였음에도 불구하고, '23년에 성능평가를 받았다는 사유로)()()(가 성능평가 참여를 거부하자 추가로 3차('24.11.28), 4차('24.12.16) 감독지시서를 발송하였고, '24.12.19에)()()(공장에서 녹조 발생여부와 관계없이 성능평가가 가능한 흡입량을 대상으로 현장검증(결과 적합)을 실시하였다. 이는 과업지시서에 명시한 녹조수거량과 녹조제거량에 대한 성능은 확인하지 않아, 성능이 부족한 경우 과업지시서에 따라 설비를 추가 투입하는 등 용역 관리를 적정하게 할 기회를 상실하여 부적정하다.

한편, 본사 주관부서의 성능평가 시작 시기가 지연되고, 이후 △△△△△△처에서 주관하는 성능평가에 대한 의사결정 과정에서 선박이 현장에 지속 배치됨에 따라, 녹조제거설비의 사용일(임대)이 17일 증가하였고, 이에 따라 [표 3]과 같이 총 39,052,706원을 추가 지급한 결과를 초래하였다.

[표 3] 성능평가 협의 및 의사결정 사유로 운영 및 사용일 종료일 차이 발생 현황

구분	당초 사용일	변경 사용일	차이	사용료 단가 (원/일)	추가 지급금액 (원)	비고
녹조제거설비	40일	57일	17일	2,297,218	39,052,706	

자료: 감사 제출자료 재구성

다만, 운영이 종료된 설비를 성능평가 및 의사결정 지연 과정에서 철수가 늦어져 사용료를 추가 지급한 것이 부적정하나, 이는 성능평가를 총괄하는 ←←←←←처 주관의 성능평가가 지연되어 발생한 점, 지속적인 감독지시서 발송을 통해 본부가 주관하는 성능평가 참여를 독려하였으나, 이미 녹조가 급감하는 시기에 접어들어 실질적인 성능평가를 수행할 수 있는 여건이 되지 않았던 점을 고려할 시, 이는 일부 불가피한 점이 있는 것으로 판단된다. 또한, ⅢⅢ부 감사관실에서

설비 성능평가를 총괄한 본사 주관부서인 <<<<<<처 업무 담당자에 대해 성능평가 지연으로 처분을 완료하였다.

다. 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부 미확인

ⅢⅢ부 감사관실에서는 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부를 확인하지 않은 것을 지적하였으며, 이에 △△△△△△처에서 이를 확인하였는지 점검하였다.

‘R강 임대용역’ 과업지시서에 따르면, 과업수행을 위해 녹조제거설비 6대를 소유 또는 임차하여 보유하여야 한다. 이 중 선박국적증서가 필요한 선박은 2대이며, 4대는 육상형 설비로 선박국적증서가 필요하지 않다.

하지만, ‘R강 임대용역’의 착수신고서를 확인한 결과, 1대의 ‘선박국적증서’ 서류만 제출받았으며, 육상형설비의 보유여부는 확인하지 않아 부적정하다. 다만, 과업수행시 KKKK는 6대의 녹조제거설비를 전량 자사 설비로 투입함에 따라, 과업 수행에는 문제가 없는 것으로 확인되었다.

라. 용역 설계변경에 관한 사항

△△△△△△처는 [표 4]와 같이 총 2차에 걸쳐서 설계변경을 실시하였다.

[표 4] R강유역 녹조제거설비 임대운영 용역 설계변경 현황

구분	당초	변경	비고(사유)
1차 (‘24.10.21)	(기간) ‘24.6.26~12.22 (금액) 1,153,492천원	(기간) 변동없음 (금액) 1,365,729천원	녹조제거선 추가(1대) 투입
2차 (‘25.1.17)	(기간) ‘24.6.26~12.22 (금액) 1,365,729천원	(기간) ‘24.6.26~‘25.1.21 (금액) 1,431,945천원	성능평가 수행에 따른 조정, 실 선박사용 및 운영일수 반영

자료: 감사 제출자료 재구성

△△△△△△처는 2차 설계변경시 당초 계약시 준공일인 ‘24.12.22에서 24일이 경과한 ‘25.1.15에 설계변경을 요청하였으며, 이는 「계약업무규정」을 준수하지 않아 부적정하다. 다만, 성능평가 지연 및 의사결정 과정에서 설계변경 시기도

늦어진 것으로 판단됨에 따라, 불가피성은 일부 인정된다.

한편, △△△△△△처는 'ℝ강 임대용역' 계약을 '24.6.26에 체결하였다. 과업 지시서에 따르면, 해당 용역의 과업수행기간은 착수일로부터 180일간으로 하며, 하절기 조류발생 수준에 따라 작업일수 감소 또는 증가가 가능하다고 하였다.

하지만, △△△△△△처는 용역 계약 체결 전인 '24.6.18에 시행한 녹조 관련 모의훈련을 위해 별도의 서면지시 없이 녹조제거설비를 조기에 투입한 것으로 확인되었다.

마. 종합 결론

△△△△△△처의 'ℝ강 임대용역'의 관리 및 준공의 적정성에 대해 확인한 결과, 성능평가를 지연 시행하고 모든 성능을 확인하지 않은 것은 부적정하며, 성능평가 지연 과정에서 설비가 현장에 대기하면서 사용료도 추가 지급되는 결과를 초래하였다. 그러나, 이는 성능평가 총괄부서인 ←←←←←처의 성능평가 업무 지연에 기인한 것이기에 일부 불가피한 점이 있으며, ⅢⅢ부 감사관실에서 성능평가 지연에 대해 본사 주관부서인 ←←←←←처 업무담당자에게 처분을 완료하였다.

또한, 과업지시서에 명시된 녹조제거설비 6대 보유 여부를 확인하지 않은 것, 「계약업무규정」에 따른 계약기간 이전에 설비를 조기 투입한 것과 설계변경시기를 준수하지 않은 점은 부적정하다.

한편, 금번 감사에서 △△△△△△처와 ○○○○○○○○처의 '녹조제거설비 임대운영 용역'의 관리 현황을 확인한 결과, 설비 소유여부 확인, 성능평가

지연 및 거부에 대한 업무처리 등 동일한 성격의 용역임에도 불구하고 부서별 대응방법이 상이한 것으로 확인되었으므로 용역 관리에 있어 개선이 필요한 것으로 판단된다.

관련부서 의견 △△△△△△처에서 시행한 ‘녹조제거설비 임대운영 용역’은 계약변경을 통해 수상 제거선을 추가·운영하는 등 녹조 우심지역의 적기 녹조 제거를 위해 부단히 노력하였습니다.

녹조제거선의 수시 성능평가의 기준은 과업지시서에 명기된 ‘유해남조류 30백만세포/mL 이상’ 조건에서 충족하는 기준이며, 실제 과업 수행 시 유해남조류 최대 발생량은 85,000세포/mL로 평가기준에 부합하지 않는 상황으로 원활한 성능평가 진행은 불가능한 여건이었습니다. 하지만 제한된 여건에서도 과업사항의 이행을 위해 계약상대자에게 4차례의 감독지시서 발송을 통해 현재 조건에서의 성능평가 참여를 지속 독려하였으나, 위 과정 동안 현장 녹조 발생량은 현저하게 감소하여 부득이하게 흡입량만을 대상으로 성능평가 현장검증을 진행하게 되었습니다.

위 과정에서 성능평가가 시행을 위한 녹조 제거선의 철거가 연기되었고, 설계 변경 시기도 불가피하게 준공일이 도래한 이후로 지연되었습니다.

금번 과업에서 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부 확인을 위해 착수 시 육상형 설비를 제외한 수상 1대의 선박국적증서를 확인하였으며, 설계변경 시 추가된 수상 제거선 1대의 선박국적증서는)()()(로부터 별도로 제출받아 보유 여부 확

인 후에 현장에 투입하여 운영하였습니다.

향후 녹조제거설비 임대운영 용역 진행 시, 과업지시서에 명시된 사항을 철저히 준수하여 R강유역 녹조 선제적 대응 및 적기 제거를 통해 R강유역의 안전한 물환경 여건 조성에 만전을 기하겠습니다.

조치할 사항

① ♠♠♠♠실장은 '2024년 R강유역 녹조제거설비 임대운영 용역' 관리를 부적정하게 한 업무 담당자에 대해 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생 략

② ←←←←←처장은 '녹조제거설비 임대운영 용역' 관련하여, 유사 용역건에 대해서는 동일한 기준으로 용역이 시행될 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)